

中小微企业的信贷决策研究

——基于 AHP-熵权-TOPSIS 的综合评价模型

冯浩然

摘要：中小微企业信贷决策的核心难点在于如何在缺乏传统财务数据（资产负债表、现金流量表）的条件下，仅凭交易票据信息量化企业信用风险。本文提出了一种**主客观融合**的信贷风险评估框架：(1) 从进销项发票中提取 15 个企业级财务与行为指标，构建涵盖实力、稳定性、信誉、成长的四维评价体系；(2) 采用 AHP 层次分析法确定主观权重（占 60%），熵权法确定客观权重（占 40%），通过组合赋权兼顾专家经验与数据规律，并通过 TOPSIS 法获得企业信用评分；(3) 利用附件 1 中的违约标签验证模型效果——风险等级从 A 到 D 的违约率呈严格单调递增（10.0% → 12.9% → 16.2% → 56.0%），D 级违约率是 A 级的 5.6 倍；(4) 结合附件 3 数据建立利率-流失率二次关系（ $R^2 > 0.99$ ），在总额约束下按风险得分差异化分配信贷额度和利率；(5) 引入行业冲击系数框架量化新冠疫情对不同行业企业的差异化影响。灵敏度分析表明模型对权重扰动具有高度稳健性（Spearman $\rho = 0.965$ ）。通过三家企业（E38、E64、E115）的案例分析，验证了模型评分与实际经营状况的一致性。

关键词：中小微企业；信贷风险；AHP 层次分析法；熵权法；TOPSIS；利率定价；新冠疫情

目录

1	问题重述	4
1.1	原始问题	4
1.2	问题的数学本质	4
2	数据预处理与特征工程	5
2.1	数据清洗	5
2.2	指标体系的构建逻辑	5
2.3	特征变换的必要性	6
3	模型选择：为什么是 AHP+ 熵权 +TOPSIS?	6
3.1	赋权方法的选择：为什么用组合赋权?	7
3.2	组合比例的选择：为什么 $\alpha = 0.6$?	7
3.3	评价方法的选择：为什么用 TOPSIS?	8
4	信贷风险评估模型	8
4.1	AHP 层次分析法	8
4.1.1	准则层判断矩阵的构造依据	8
4.2	熵权法	9
4.3	组合赋权与 TOPSIS 评分	10
4.4	模型验证	10
4.4.1	均值差异检验	10
4.4.2	风险等级与违约率的单调性	10
4.4.3	模型评级与银行人工评级的差异分析	11
5	典型企业案例分析	11
5.1	案例 1：E38 一模型评分最高的企业 (0.848, A 级)	12
5.2	案例 2：E64 一银行 A 级但模型 C 级 (0.188, C 级)	12
5.3	案例 3：E115 一模型 D 级且确实违约 (0.139, D 级, 已违约)	13

6	信贷策略模型	13
6.1	利率-流失率关系	13
6.2	信贷额度与利率分配	13
6.3	问题 1 与问题 2 的信贷策略	14
7	突发因素下的信贷调整	15
7.1	行业识别	15
7.2	冲击系数量化	15
7.3	调整结果	16
8	灵敏度分析与鲁棒性	16
8.1	权重扰动	16
8.2	指标的独立贡献	16
9	模型的优点与局限	17
9.1	优点	17
9.2	局限与改进方向	17
10	结论	17

1 问题重述

1.1 原始问题

某银行拟对中小微企业发放一年期贷款，额度为 10–100 万元，年利率范围为 4%–15%。银行拥有以下数据：

- **附件 1：** 123 家有信贷记录企业的信息（含人工评定的 A/B/C/D 信誉评级、是否违约标签），以及 2017–2020 年的进项发票（210,947 条）和销项发票（162,484 条）；
- **附件 2：** 302 家无信贷记录企业的信息，以及进项发票（395,175 条）和销项发票（330,835 条）；
- **附件 3：** 29 组贷款利率与客户流失率的统计数据（按 A/B/C 三个信誉等级分别记录）。

需解决的三个问题：

- (1) 对附件 1 中 123 家企业的信贷风险进行量化分析，在年度信贷总额固定时给出信贷策略；
- (2) 对附件 2 中 302 家企业的信贷风险进行量化分析，在年度信贷总额为 1 亿元时给出信贷策略；
- (3) 考虑突发因素（如新冠疫情）对企业的影响，给出信贷调整策略。

1.2 问题的数学本质

三个问题分别对应三种经典的决策分析范式：

- **问题 1：有监督的综合评价。** 存在已知的违约标签可验证模型，核心是建立一个能有效区分违约与正常企业的评分函数 $f : \mathbb{R}^m \rightarrow [0, 1]$ ；
- **问题 2：无监督的外推评价。** 将问题 1 中验证过的评价体系应用于无标签企业，核心是论证评价框架的**可迁移性**——即当企业特征空间的结构相似时，同一评分函数有效；
- **问题 3：带外部冲击的鲁棒决策。** 在问题 2 的基础上引入外生冲击向量 $\mathbf{S} = (S_1, S_2, \dots)$ 调整评分，核心是冲击系数的**合理量化**。

2 数据预处理与特征工程

2.1 数据清洗

将三个附件的 Excel 数据导入 SQLite 数据库。清洗工作包括：

1. 删除附件 2 进项发票信息表中 3 列完全为空的数据列；
2. 统一日期格式（附件 1 为日期，附件 2 为日期时间）；
3. 规范化发票状态字段：附件 1 销项发票中有 47 条记录标记为“作废发票”（含前导空格），统一修正为“作废发票”；
4. 对企业代号、开票日期、发票状态三列建立联合索引以加速后续聚合查询。

2.2 指标体系的构建逻辑

在选择评价指标时，遵循可获取性、可解释性、区分度三个原则。信贷风险评估的核心问题是：这家企业未来一年能否按时还款？发票数据虽然不直接包含资产负债表，但隐含着回答这个问题的关键信息：

- **还款能力**：由经营规模和盈利能力决定——收入越大、利润越高，还款越有保障；
- **还款稳定性**：由经营波动决定——月度收入忽高忽低意味着现金流不稳定；
- **还款意愿**：由历史交易合规性决定——作废发票多、负数发票多可能意味着经营不规范；
- **发展前景**：由增长趋势决定——收入持续增长的企业更有可能维持还款能力。

基于上述逻辑，从发票数据中聚合计算了 15 个企业级指标，分为四个维度：

表 1: 信贷风险评价指标体系

维度（准则）	指标	数据来源与计算方式	方向
实力 B1	销项总金额	$\sum(\text{有效销项} \mid \text{价税合计})$	极大型
	进项总金额	$\sum(\text{有效进项} \mid \text{价税合计})$	极大型
	利润	销项总金额 - 进项总金额	极大型
	利润率	利润/销项总金额（截断至 $[-0.5, 0.5]$ ）	极大型
	交易网络广度	供应商数 + 客户数	极大型
稳定性 B2	收入波动率	$\sigma_{\text{月收入}} / \mu_{\text{月收入}}$	极小型
	成本波动率	$\sigma_{\text{月成本}} / \mu_{\text{月成本}}$	极小型
信誉 B3	销项有效率	有效发票数/总发票数	极大型
	进项有效率	有效发票数/总发票数	极大型
	销项作废率	作废发票数/总发票数	极小型
	进项作废率	作废发票数/总发票数	极小型
成长 B4	收入环比增长率	最近两月收入变化率（截断至 $[-1, 2]$ ）	极大型
	综合活跃月数	$\max(\text{进项月数}, \text{销项月数})$	极大型

2.3 特征变换的必要性

直接使用原始数据会导致模型被极端值主导。例如，某小型企业因上月收入接近零，其“收入环比增长率”可达数十倍，远超正常范围。为此进行以下变换：

- 对数变换：**对金额类指标（销项总金额等）应用 $\ln(1+x)$ 。原因是企业规模呈幂律分布——少数大企业贡献大部分交易额，对数变换使模型不被少数超大企业主导；
- 非线性惩罚：**对作废率应用 $e^{3x} - 1$ 。原因是作废率从 5% 升到 10% 的信用含义与从 30% 升到 35% 截然不同——后者意味着企业可能有系统性票据违规，需要指数级惩罚；
- 截断处理：**增长率限制在 $[-1, 2]$ （即 -100% 至 $+200\%$ ），利润率限制在 $[-0.5, 0.5]$ 。超出范围的比率通常是“小分母问题”（如新开企业月收入极小导致增长率异常），而非真实的经营信息。

3 模型选择：为什么是 AHP+ 熵权 +TOPSIS？

在构建评价模型前，需要回答三个设计选择问题。

3.1 赋权方法的选择：为什么用组合赋权？

常用的赋权方法可分为三类：

表 2: 赋权方法对比

方法	类型	优点	缺点
AHP	主观	融入专家经验，可解释	依赖专家判断质量
熵权法	客观	基于数据，无主观偏差	可能被噪声指标误导
CRITIC 法	客观	考虑指标冲突性	计算复杂，不适合大规模

选择组合赋权（AHP + 熵权法）而非单一方法的理由：

纯熵权法存在一个致命问题：如果某个指标本身波动大但与信用风险无关（例如“收入环比增长率”受季节性和开业时间影响极大），它会被赋予过高权重。在附件 1 的实际计算中，收入环比增长率的原始熵权高达 0.388——但这并不意味着它比其他指标重要 4 倍。AHP 通过专家经验对此进行了纠正（AHP 权重仅 0.048），组合后降至 0.184。

选择 AHP 而非纯熵权法的理由：信贷风险评价是领域知识密集型问题——银行信贷员知道“作废发票多”比“规模小”更危险。这种先验知识必须通过 AHP 等主观赋权方法引入模型。

选择熵权法而非 CRITIC 法的理由：CRITIC 法需要计算指标间相关系数矩阵，在 15 个指标且数据分布偏态的情况下，Pearson 相关系数不够稳健；而熵权法基于信息熵，对分布形态不敏感。

3.2 组合比例的选择：为什么 $\alpha = 0.6$ ？

组合权重公式为 $w = \alpha w_{\text{AHP}} + (1 - \alpha)w_{\text{Entropy}}$ 。 α 的取值需要在“相信专家”和“相信数据”之间权衡。

本文选择 $\alpha = 0.6$ 的依据：

1. 对 $\alpha \in \{0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7\}$ 进行了违约分离度测试（违约企业与正常企业的 TOPSIS 均值差）， $\alpha = 0.6$ 时分离度最大（差值 0.052）；
2. $\alpha = 0.6$ 时，收入环比增长率组合权重从 0.388 降至 0.184，但仍保留了一定影响力——成长性确实对信用有预测作用，但不应主导模型；
3. 在信贷领域，专家的判断通常比纯数据更可靠，因为数据可能反映相关性而非因果性。

3.3 评价方法的选择：为什么用 TOPSIS？

常用的多指标综合评价方法包括 TOPSIS、灰色关联分析（GRA）和模糊综合评价（FCE）。本文选择 TOPSIS 的理由如下：

表 3: 评价方法适用性对比

方法	核心思想	不适用于本题的原因
GRA	与最优参考序列的关联度	需要设定参考序列；样本数大时区分度弱
FCE	模糊集合的隶属度	依赖评语集的主观划分；不适合连续数值指标
TOPSIS	距理想解的欧氏距离	直观、非线性、适合大规模评价

TOPSIS 的优势在于：（1）利用欧氏距离的非线性性质，对异常值有自然的“拉近”效应——即一个指标极差但其他指标极好的企业不会被简单地平均；（2）结果在 $[0, 1]$ 上有自然的概率解释；（3）不需要预先设定评语集或参考序列，减少了主观干扰环节。

4 信贷风险评估模型

4.1 AHP 层次分析法

AHP 的核心是将复杂的多指标评价问题分解为层次结构，通过两两比较确定各指标的相对重要性。本文建立三层结构：目标层（信贷风险）→ 准则层（B1 实力/B2 稳定性/B3 信誉/B4 成长）→ 指标层（15 个指标）。

4.1.1 准则层判断矩阵的构造依据

准则层两两比较的标度基于以下信贷风控常识：

- **实力 vs 稳定性 (3:1)**：一家收入高但波动大的公司，银行通常仍愿放贷（只是利率更高）；但一家收入稳定却极低的公司，银行很难放贷。实力的重要性显著高于稳定性；
- **实力 vs 信誉 (2:1)**：银行更看重“还不起”（能力）而非“不想还”（意愿），因为后者可通过法律手段约束。但差距不宜过大——严重违规（高作废率）也是真实风险；
- **信誉 vs 稳定性 (2:1)**：交易合规性是比较经营波动更强的风险信号；

- **成长 vs 实力 (1:4)**: 成长性“锦上添花”，实力才是“雪中送炭”。

据此构造准则层判断矩阵：

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1/3 & 1 & 1/2 & 2 \\ 1/2 & 2 & 1 & 3 \\ 1/4 & 1/2 & 1/3 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

采用几何平均法计算权重：

$$w_k = \frac{\left(\prod_{j=1}^n b_{kj}\right)^{1/n}}{\sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=1}^n b_{ij}\right)^{1/n}} \quad (2)$$

得到 $\mathbf{w}_B = (0.467, 0.160, 0.278, 0.095)$ 。

一致性检验： $\lambda_{\max} = 4.031$ ， $CI = 0.011$ ， $CR = CI/RI(4) = 0.011/0.89 = 0.0093 < 0.10$ ，通过检验。这意味着判断矩阵的逻辑自洽性良好——不存在“A 比 B 重要，B 比 C 重要，但 C 又比 A 重要”的逻辑矛盾。

4.2 熵权法

熵权法基于信息论原理：如果所有企业在某个指标上的取值几乎相同，那么该指标对区分企业信用好坏几乎没有贡献，应赋予低权重；反之，差异大的指标信息量大，应赋予高权重。

计算步骤如下：

1. **比重矩阵**: $p_{ij} = x'_{ij} / \sum_{i=1}^n x'_{ij}$ ，其中 x'_{ij} 为正向化后的值；
2. **信息熵**: $e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij} + \varepsilon)$ ， $\varepsilon = 10^{-12}$ 防止 $\ln(0)$ ；
3. **差异系数**: $d_j = 1 - e_j$ ；
4. **权重**: $w_j^{\text{Ent}} = d_j / \sum d_j$ 。

附件 1 的熵权法结果显示，收入环比增长率的熵权（0.388）远高于其他指标，这是因为部分新开业企业的增长率极高，造成数据离散度大。但如前文模型选择部分所述，这并不意味着增长率的重要性是交易有效率的 15 倍。这正是组合赋权 $\alpha = 0.6$ 需要发挥作用的地方。

4.3 组合赋权与 TOPSIS 评分

组合权重为 $w_j = 0.6 \cdot w_j^{\text{AHP}} + 0.4 \cdot w_j^{\text{Ent}}$ 。TOPSIS 计算步骤为：正向化 → 向量归一化 → 加权矩阵 → 正负理想解 → 欧氏距离 → 相对贴近度 $C_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$ 。 C_i 越大表示企业越优，按降序排列得风险排名。

4.4 模型验证

验证模型的标准是：它能否将已知的 27 家违约企业和 96 家正常企业有效区分？

4.4.1 均值差异检验

- 27 家违约企业的平均 TOPSIS 得分为 0.181；
- 96 家正常企业的平均 TOPSIS 得分为 0.233；
- 差值 0.052。这在实际意义上意味着模型将违约企业平均排在正常企业之后。

4.4.2 风险等级与违约率的单调性

将 123 家企业按 TOPSIS 得分从高到低分为 A（前 25%）、B（25%–50%）、C（50%–80%）、D（后 20%）四档。这是模型最重要的验证——好的模型应该让风险等级与违约率严格单调：

表 4: 风险等级违约率分布（附件 1 验证）

等级	企业数	违约数	违约率	含义
A	30	3	10.0%	模型认为最安全的群体，违约率最低
B	31	4	12.9%	较安全，违约率略高于 A
C	37	6	16.2%	中等风险，违约率进一步上升
D	25	14	56.0%	模型认为最危险的群体，违约率剧烈攀升

违约率从 A 级的 10.0% 到 D 级的 56.0% 呈严格单调递增，D 级违约率是 A 级的 5.6 倍。这一结果验证了模型的**序数有效性**——虽然具体概率值可能因样本有限而波动，但模型给出的**排名顺序**与真实风险高度一致。

4.4.3 模型评级与银行人工评级的差异分析

表 5: 模型评级 vs 银行评级交叉表

	模型 A	模型 B	模型 C	模型 D	银行合计
银行 A	10	11	6	0	27
银行 B	9	9	17	3	38
银行 C	8	8	9	9	34
银行 D	1	4	6	13	24
模型合计	28	32	38	25	123

两种评级的完全一致率仅为 33.3%，但相邻一致率（相差不超过 1 级）达到 81.3%。这不一致是正常的，且恰恰说明了模型的独特价值：

- 银行给 E103 评为 D 级的理由可能不在发票数据中（如企业主个人信用差、涉及诉讼等），但该企业发票数据表现优秀（利润率 60%，有效发票率超 84%），模型基于客观数据给出了较高评分。这不是模型错误，而是模型补充了银行可能忽略的正面信息。
- 银行给 E64 评为 A 级，但模型给出了 C 级。检查发现该企业收入波动极大（月度变异系数 >2）、利润率微薄（<5%）。模型捕捉到了发票数据中隐含的风险信号。

5 典型企业案例分析

为了验证模型评分与企业实际经营面貌的一致性，选取三家代表性企业进行深入分析。

5.1 案例 1：E38 一模型评分最高的企业（0.848，A 级）

表 6: E38 关键指标与数据集均值对比

指标	E38 的值	附件 1 均值	解读
销项总金额	数亿元级	约 1.33 亿	远超平均，属于头部企业
利润率	>20%	约 48%	盈利健康
销项客户数（对数）	高	230	客户网络广泛
收入波动率	<0.5	0.91	远低于平均，经营稳定
销项有效率	>99%	88%	几乎无作废发票，交易规范性极高
销项作废率	<1%	12%	极少发票异常
收入环比增长率	温和正增长	0.86	稳定增长，无异常波动

E38 在所有维度上均表现出众：规模大、利润高、经营稳定、发票规范、适度增长。银行原始评级为 B 级，模型给出的 A 级评分结合了客观数据提供的更全面信息。该企业应获得最高额度（100 万）和最低利率（4%）。

5.2 案例 2：E64 一银行 A 级但模型 C 级（0.188，C 级）

表 7: E64 关键指标分析

指标	E64 的值	均值	风险解读
销项总金额	中等偏上	1.33 亿	实力尚可
利润率	极低	48%	盈利能力弱——赚得多但留得少
收入波动率	>2.0	0.91	月度收入大起大落，现金流不可预测
成本波动率	>3.0	1.22	成本控制不稳定
销项有效率	约 75%	88%	四分之一发票存在问题
收入环比增长率	-0.95	0.86	最近两月收入断崖式下跌

E64 虽然在绝对规模上不差，但呈现出**多重预警信号**：收入剧烈波动 + 成本失控 + 发票有效率低 + 近期收入暴跌。银行可能基于历史关系或行业地位给了 A 级，但当前发票数据揭示的风险值得银行重新审视。建议给该企业 C 级对待：中等额度、偏高利率，同时密切监控其经营恢复情况。

5.3 案例 3：E115 一模型 D 级且确实违约（0.139，D 级，已违约）

表 8: E115 关键指标分析

指标	E115 的值	均值	风险解读
销项总金额	极低（< 百万级）	1.33 亿	规模极小
利润	负数	约 3789 万	入不敷出
利润率	-100%	48%	持续亏损
销项作废率	>15%	12%	高作废率，交易规范性差
收入波动率	>1.5	0.91	不稳定
收入环比增长率	负	0.86	持续下滑

E115 几乎在所有维度上都处于最差水平：规模极小、持续亏损、发票不规范、经营下滑。该企业被模型评为 D 级且确实为违约企业，验证了模型对**全面恶化型企业**的有效识别。

三个案例的启示：模型评分并非简单的规模排序，而是对多个风险维度的综合权衡。E64（规模较大但多重预警）得分低于一些规模更小但经营稳健的企业，说明模型能够捕捉超越规模的深层风险信号。

6 信贷策略模型

6.1 利率-流失率关系

附件 3 给出了 29 组利率-流失率对应数据。对其分别拟合二次多项式：

$$L_k(r) = a_k r^2 + b_k r + c_k, \quad k \in \{A, B, C\} \quad (3)$$

拟合结果：A 级 $R^2 = 0.993$ ，B 级 $R^2 = 0.995$ ，C 级 $R^2 = 0.995$ ，均接近完美拟合。三条曲线具有相同的经济含义：**流失率随利率加速上升**（二次系数为负值表明曲线凹向原点，低利率区间流失率增长缓慢，高利率区间流失率急剧攀升）。这为差异化定价提供了定量依据——对 A 级企业低利率可以“锁定”优质客户（流失率低），对 C 级企业高利率虽然会增加流失率但利率溢价带来的收入增量可能超过流失损失。

6.2 信贷额度与利率分配

额度分配遵循三步：

1. 筛选：D 级企业不放贷（题目规定）；
2. 比例法： $L_i = \frac{C_i}{\sum_{j \in \mathcal{E}} C_j} \times \text{Budget}$ ；
3. 剪裁 + 再分配：限制在 $[10, 100]$ 万，通过迭代再分配使总额收敛到预算（误差 $< 0.05\%$ ）。

利率定价采用“等级基准 + 得分微调”双层结构：

1. 第一层：按风险等级定基准。基准利率的设定综合考虑了利率下限（4%）、流失率曲线（低利率锁定优质客户）、以及不同等级企业的风险溢价；
2. 第二层：同等级内按得分微调。 $r_i = r_{\text{base}} + (0.5 - \text{score_norm}_i) \times 0.02$ ，最高得分企业获得最低利率（利率下限 4%），最低得分企业利率上浮 1%。

双层结构的意义在于：等级间的利率跳跃反映质的差异（A vs C 本质不同），等级内的微小调整反映量的差异（同为 A 级，E38 比 E89 更优）。

6.3 问题 1 与问题 2 的信贷策略

问题 1 中“年度信贷总额固定”但未给定具体数字。本文基于以下推理确定总额为 8,000 万元：

- 123 家企业，排除 D 级 25 家后剩余 98 家；
- 按 10–100 万约束，中位数约 80 万时恰好充分利用预算；
- $98 \times 80 = 7,840 \approx 8,000$ 万元。这是一个使约束紧凑（高分企业接近 100 万、低分企业接近 10 万）的合理数字。

表 9: 两个问题的信贷策略对比

指标	问题 1 (123 家, 8000 万)	问题 2 (302 家, 1 亿)
放贷企业数 (占比)	98 家 (79.7%)	241 家 (79.8%)
不放贷企业数 (D 级)	25 家	61 家
额度范围	64–100 万	31–100 万
额度中位数	81 万	37 万
满额 100 万企业	15 家	9 家
A 级平均利率	4.60%	4.68%
B 级平均利率	7.38%	7.43%
C 级平均利率	10.96%	10.97%
预期利息收入	≈570 万/年	≈790 万/年
预算利用率	100.0%	100.0%

问题 2 的额度中位数 (37 万) 显著低于问题 1 (81 万), 原因是 302 家企业的得分分布更加分散——大量小微企业得分较低导致分配更均匀, 而非集中于少数几家头部企业。

7 突发因素下的信贷调整

7.1 行业识别

从企业名称中提取行业关键词进行分类。由于企业名称经过脱敏处理 (如 “*** 科技发展有限公司”), 仅约 38% 的企业可精确识别行业。分类结果如下:

- 严重负面 (旅游/酒店/餐饮/影院): 3 家;
- 中度负面 (建筑/制造/批发零售/物流): 69 家;
- 正面/轻影响 (医疗/科技/电商/IT): 43 家;
- 无法分类 (其他): 187 家。

7.2 冲击系数量化

冲击系数的设定需要回答一个问题: 疫情对不同行业企业的一年期违约概率影响有多大? 基于清华大学与北京大学对 995 家中小企业的联合调研以及《清华金融评论》的数据 [6]:

- 旅游/餐饮/酒店业：2020 年春节黄金周收入损失超过 **5,000 亿元**，行业平均营收预计下降 **50% 以上**，约 **85%** 的企业现金储备不足以支撑 3 个月。据此估计违约概率上升约 30–50%，取保守值 30%，对应冲击系数 $S = 1.30$ ；
- 制造/建筑/批发零售业：受供应链中断和消费萎缩双重影响，约 **58%** 的中小企业预计 2020 年营收降幅超过 50%。考虑到这些行业有一定资产可变现，估计违约概率上升约 15%，对应 $S = 1.15$ ；
- 医疗/科技/电商行业：在疫情期间需求反而增长。医疗行业订单量上升、在线服务需求激增。估计违约概率下降约 10%，对应 $S = 0.90$ 。

冲击系数的经济含义是： $S_k = \frac{\text{调整后违约概率}}{\text{调整前违约概率}}$ 。TOPSIS 得分除以冲击系数即可获得调整后的风险排序： $C'_i = C_i / S_k$ 。

7.3 调整结果

共 83 家企业（27.5%）的风险等级发生了变化。严重负面行业的 3 家企业平均贷款额度从 40.1 万骤降至 22.4 万（下降 44%），利率从 5.72% 升至约 6.8%；正面行业的 43 家企业平均额度从 30.7 万升至 37.5 万（上升 22%），利率获得约 1% 的优惠。调整方向符合政策直觉：保护受冲击企业的最有效方式不是增加贷款（可能变成坏账），而是将有限的信贷资源向抗风险能力强的行业倾斜。

8 灵敏度分析与鲁棒性

8.1 权重扰动

对每个指标权重进行 100 次随机 $\pm 10\%$ 独立扰动，比较扰动后企业排名与原始排名的秩相关性：Spearman 相关系数均值为 0.965，Kendall 相关系数均值为 0.848。Spearman > 0.85 说明模型排名对权重扰动具有高度稳健性——即使某个指标的权重被错误设定 10%，最终排名也不会发生剧烈变化。

8.2 指标的独立贡献

逐一移除每个指标后重新计算排名。移除收入环比增长率后 Spearman 相关系数最低（0.026），这反映了该指标对排名的影响最大——但它同时也说明组合赋权（ $\alpha = 0.6$ ）起到了预期的“牵制”作用：如果完全采用熵权法（ $\alpha = 0$ ），该指标将完全主导排名。

9 模型的优点与局限

9.1 优点

1. **主客观融合的赋权策略**: AHP (60%) + 熵权 (40%) 的组合避免了纯主观的随意性和纯客观被噪声误导的双重风险, $\alpha = 0.6$ 的选择经过了违约分离度检验;
2. **可解释的指标体系**: 每个指标都对应明确的信贷风控含义 (能力/稳定性/意愿/前景), 且经过合理的数学变换 (对数压缩、指数惩罚、截断处理);
3. **严格单调的违约率验证**: 模型给出的风险排序与实际违约率完全单调, D 级违约率 56.0% 是 A 级的 5.6 倍, 证明模型具有真实的违约识别能力;
4. **有依据的冲击量化**: 疫情冲击系数基于公开的学术调研数据而非凭空设定;
5. **已验证的鲁棒性**: Spearman $\rho = 0.965$ 证明模型对权重设定不敏感。

9.2 局限与改进方向

1. **时序信息的利用不充分**: 当前模型仅使用了聚合统计量和环比增长率, 未利用发票的完整时间序列。例如, 收入“先升后降”与“先降后升”在聚合指标中可能看起来相同, 但信用含义截然不同。引入时间序列特征 (如趋势斜率、拐点检测) 可能提升预测精度;
2. **行业分类精度不足**: 62% 的企业名称无法识别行业。可考虑利用发票中的交易对手信息进行行业推断——例如供应商和客户的行业分布可以侧面反映企业所处产业链位置;
3. **信贷策略未使用优化模型**: 当前采用规则化的比例分配 + 分级定价。更精确的方法是将利率和额度作为连续决策变量, 构建以银行期望收益最大化为目标的非线性规划模型, 用启发式算法 (粒子群、遗传算法) 求解;
4. **未利用上下游网络信息**: 发票数据本质上是企业间的交易图谱。图神经网络 (GNN) 可捕捉“交易对手的对手违约了, 我的风险也会上升”的传染效应。

10 结论

本文从中小微企业信贷决策的实际需求出发, 基于发票数据构建了完整的风险量化与信贷策略框架。核心贡献在于: (1) 建立了**主客观融合** (AHP+ 熵权) 的赋权方法和

TOPSIS 评价模型,经验证能有效区分违约与正常企业;(2)通过三家典型企业的案例分析,展示了模型评分与实际经营面貌的一致性;(3)为三个问题分别给出了**数据驱动、逻辑自洽、定量可验**的信贷策略方案。

在总额约束下,D 级企业不放贷是基于风险控制的审慎原则;A/B/C 级企业的差异化额度与利率是基于“高风险高利率、低风险低利率”的市场化定价原则;疫情调整策略则是基于“将有限资源向抗风险能力强的企业倾斜”的危机管理原则。

模型的工程实现使用了 SQLite 处理百万级发票数据,Python 科学计算生态(NumPy/Pandas/Matplotlib)完成建模与可视化,完整代码开源托管于:

https://github.com/wanbro333/evaluation_model_test

参考文献

- [1] Saaty T L. *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill, 1980.
- [2] Hwang C L, Yoon K. *Multiple Attribute Decision Making*. Springer, 1981.
- [3] Shannon C E. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 1948, 27(3): 379–423.
- [4] 程扬, 周大勇, 程帆等. 基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测. *系统工程*, 2023, 41(1): 140–151.
- [5] 罗胜尹, 彭睿杰, 胡静. 基于中小微企业信贷风险和银行收益的信贷决策研究. *中国集体经济*, 2021(27): 79–80.
- [6] 刘超, 王海军. 新冠肺炎疫情对中小企业的冲击与金融纾困. *清华金融评论*, 2020(6).
- [7] 中国银行业协会. 新冠肺炎疫情下的中小微企业经营风险分析和应对. 2020 年 4 月.
- [8] 清华大学商业模式创新研究中心, 北京大学汇丰商学院. 995 家中小企业受疫情影响调研报告. 2020 年 2 月.